

高逸飞

(+86)199-5551-4834 | gaoyifei_work@163.com | github.com/YFCodeDream

教育经历

- 天津大学 | (985) 人工智能方向, 信息工程学院 | 学术型博士研究生 2024.09—2027.06 (预计)
主要研究方向为 LLM 后训练与多模理解算法, 在大模型领域具备扎实的研究与工程经验
已发表 ICLR/CVPR/ACM MM/TKDE, 在投 ECCV/EMNLP, 具有多项顶级会议及期刊, 荣获校优博基金
- 天津大学 | (985) 信息与通信工程, 电气自动化与信息工程学院 | 工学硕士 2022.09—2024.06
硕士一年级、二年级: 特等/一等奖学金 (前 5%); 获校三好学生
- 厦门大学 | (985) 自动化 (系统与智能工程) | 工学学士 2018.09—2022.06
GPA: 3.7/4.0 (专业前 7%), 获积薪一等奖学金 (院级, 仅一名); 优秀毕业生奖学金; 多次一等学业/学术奖学金

技术能力

- 语言: 常用 Python 语言, 熟悉 PyTorch 等深度学习框架与相关生态
- 深度学习技术: 熟悉 Transformer, 以及 DeepSeek/Qwen/LLaMA 等以及 Qwen-VL/LLaVA 等主流 (M)LLM 架构
- LLM 训推技术: 掌握 Transformers、LLaMA-Factory、veRL 等 LLM 集成训推框架, 包括 SFT/DPO/GRPO/OPD 等后训练算法, LoRA 等 PEFT 技术, 以及 vLLM、KV Cache 等高效推理技术, 具有 (M)LLM 微调经验

实习经历

- 北京 腾讯 | TEG / AI Data / 混元多模态理解组 (基模团队) —— 技术研究 (多模态) 2026.02—2026.05
- 研究目标: 主导了针对智能体多模态大模型 (Agentic MLLMs) 工具调用鲁棒性的研究, 涉及 interleaved 多模态感知 - 搜索智能体大模型的训练策略, 旨在解决模型对开放世界检索噪声和工具调用有效性不足的核心问题
 - 具体工作: 在任务层面, 构建 interleaved 多模感知-搜索的任务生成策略, 通过微区域锚定和逆向多跳生成, 构建可控的“图像裁剪-图文搜索”交织集成任务; 在策略层面, 设计基于 pass@K 分层的轨迹聚类 and 反思注入机制, 构建 on-policy agentic rethinking 轨迹合成管线, 激发模型主动验证的高阶推理能力, 同时减轻分布偏差
 - 混元基模预训练工作: 探究 HY3.0-A3B 的预训练数据的构建与分布策略, 集中于 STEM 科学推理、任务规划等复杂多模态任务的基础能力提升

科研经历

(以下工作均为第一作者, 含学生一作、共同一作, 按时间排序)

- (大模型后训练、On-Policy 蒸馏、Token 门控 | NLP Top) SG-OPD: Sign-Gated On-Policy Distillation via Sign-Consistency Gating and Phased Teacher Sampling | EMNLP 2026, 审稿中
- 核心问题: 针对强到弱大模型蒸馏中 OPD 训练不稳定的问题, 学生轨迹与教师分布在冷启动阶段易失配, 且教师 token 级偏好可能与 verifier 判定的正确推理方向冲突, 导致蒸馏信号引入噪声
 - 关键创新: 提出 SG-OPD 两粒度后训练框架: sample 级通过采样验证后的教师轨迹进行冷启动; token 级通过 sign-consistency gate 区分共识与冲突 token, 对可信教师信号进行外推增强, 对冲突信号进行插值弱化
 - 主要成果: 在 AIME24、AIME25、HMMT25 等竞赛级数学推理基准上, 相比 OPD 平均 avg@32 提升 1.98, pass@32 提升 7.50, 并在高强度外推设置下保持稳定
- (多模态大模型、思维链自蒸馏、偏好对齐、领域微调 | CCF-A) Thinking as Society: Multi-Social-Agent Self-Distillation for Multimodal Misinformation Detection | ICLR 2026
- 核心问题: 面向复杂多模态场景, 单 MLLM 推理视角受限, 难以综合多逻辑链进行推断; 而经典多智能体系统难以高效训练和优化
 - 关键创新: 提出多智能体推理的自蒸馏框架: 提出多智能体推理自蒸馏框架, 构建动态视角偏好对思维链合成管线, 激发多样推理逻辑; 并通过群体反馈引导的偏好缩放机制, 在样本级动态调整离线对齐, 使单模型融合多角色推理优势
 - 主要成果: 在 MFC-Bench 上相对 InternVL3、Qwen2.5-VL 等强开源基线准确率提升 8.92% 至 10.83%, 同时取得最优 GPT-4 推理质量评分; 在 MMFakeBench 上相对 MMD-Agent 框架准确率提升 23.6%
- (多模态大模型、长思维链推理、信息遗忘、熵机制 | CCF-A) Mitigating Information Forgetting via Entropy-Driven Progressive Retrospection for Multimodal Long Reasoning | CVPR 2026, findings
- 核心问题: MLLM 长程推理中存在视觉与历史推理遗忘, 现有方法常依赖信息复用、架构修改或额外微调, 推理成本高且难以迁移
 - 关键创新: 提出无需训练的熵驱动回溯框架, 以 token 熵定位关键决策点, 并结合视觉回溯与文本历史回溯, 基于信息重要性和序列建模, 动态重定向模型关注点, 强化关键视觉证据和历史逻辑
 - 主要成果: 在 MathVista、MathVision、HallusionBench、EMMA 等基准上一致提升 VLAA-Thinker、OpenVLThinker、MM-EUREKA-Qwen 等模型表现, 兼具通用性与低推理延迟

(多模态大模型、推理感知优化、互补融合微调 | **CV Top**) Mixture of Specialized Vision Experts: Unlocking Complementary Visual Insights for Faithful MLLM Reasoning | **ECCV 2026**, 审稿中

- **核心问题**: 多模态推理依赖精准视觉感知, 现有 MLLM 多视觉编码策略虽缓解单 ViT 偏差, 但感知特异性建模不足且上下文冗余
- **关键创新**: 提出基于专家互补性的整体训推优化框架: 提出查询引导的互补聚类机制, 在 patch 级别根据指令动态聚合出高语义视觉表征; 设计互补拒绝微调策略, 利用 CLIP 负样本定向训练 DINOv2 和 SAM 等辅助专家, 最大化视觉专家特异性与互补优势
- **主要成果**: 在 POPE、CHAIR、MMVP 三大幻觉基准上超越 MoF、MoVE-KD 等多专家基线, MMVP 准确率提升 13%, 并将推理视觉 token 数降至同类方法的 1/6

(多模态大模型、注意干预、幻觉缓解 | **CCF-A**) Collaboration Wins More: Dual-Modal Collaborative Attention Reinforcement for Mitigating LVLMM Hallucination | **ACM MM 2025**

- **核心问题**: 针对现有幻觉缓解方法, 视觉模态内增强易忽略指令, 模态间校正缺乏视觉显著性建模, 易引入噪声而导致注意分散
- **关键创新**: 提出双模态协作注意力强化机制: ViT 内基于 CLS 采样核心视觉 token, LLM backbone 内跨模态动态采样高关联视觉 token, 于推理阶段自适应增强关键视觉注意权重, 结合对比解码在 vision-centric 任务中抑制语言先验
- **主要成果**: LLaVA 模型上相对 SOTA 基线, 关键评测指标 POPE 准确率提升 1.68%, CHAIR 幻觉率降低 3.3%

(异构源知识检索、跨模态对齐、视觉问答 | **CCF-A/SCI 一区**) Multi-Modal Validation and Domain Interaction Learning for Knowledge-based Visual Question Answering | **IEEE TKDE 2024**

- **核心问题**: 在知识检索中, 知识图谱和文本库等异构源未经验证而引入噪声; 在多模态推理中, 知识难以与视觉区域实现精准对齐
- **关键创新**: 在知识检索中, 提出图文双分支的细粒度知识验证方案以提升检索质量; 在多模态推理中, 构建并行推理分支架构与自适应交互掩码机制, 优化多模态 Transformer 底层架构, 实现视觉信息与相关知识的细粒度交互与集成
- **主要成果**: 在 OK-VQA、KRVQA 和 VQA2.0 主流数据集上取得同期 SOTA 性能, 准确率分别提升 4.09%、7.87% 和 1.47%

(多模态大模型、跨模态蒸馏、反馈学习、领域微调 | **CCF-A**) Cross-Modal Coherence-Enhanced Feedback Prompting for News Captioning | **ACM MM 2024**

- **核心问题**: 在面对具有长上下文 (例如新闻文本) 的场景中, 大量上下文噪声干扰 MLLM 的图像理解, 从而影响描述生成准确性
- **关键创新**: 提出跨模态知识蒸馏策略, 依据文本教师模型的语义相似度, 动态加权图文对比损失, 提升 CLIP 细粒度匹配能力; 提出置信度感知的提示机制, 以 LoRA 高效微调 LLaVA, 依据微调后 CLIP 模型的匹配置信度进行反馈学习
- **主要成果**: 在 GoodNews 上关键指标 CIDEr 提升 2.24%, 命名实体识别的精确率与召回率分别提升 1.23% 和 0.79%

其余工作

(因果学习, 混合专家架构, 视觉语言任务 | **SCI 一区**) Mixture of Causal Experts: A Causal Perspective to Build Dual-Level Mixture-of-Experts Models | **ESWA 2025**

(多模态大模型、合成对象幻觉 | **CCF-B/SCI 一区**) FaithViP: A Benchmark for Hallucinations with Synthetic Visual Prompts in Large Multi-modal Models | **IEEE TCSVT**, 审稿中

项目与竞赛经历

“华为杯”中国研究生数学建模竞赛 | **国家一等奖**

- 项目构建了知识与数据双驱动的智能诊疗模型, 通过 PSO 优化随机森林、频繁模式挖掘及 LSTM 时序建模等技术, 精准预测血肿扩张与患者预后, 并深入分析水肿演进规律, 实现了从影像分析到临床决策的全流程智能辅助

“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | **国家二等奖** (2020) / 福建省一等奖 (2019)

- 2020 届: 项目基于多维度金融数据, 构建了一套企业信贷风险评估与决策体系。通过 TOPSIS 熵权法精准量化信贷风险, 并融合蒙特卡洛模拟、多元回归与 CART 决策树预测企业信用等级, 最终生成差异化的信贷策略

其余竞赛经历

中国高校计算机大赛移动应用创新竞赛 | **华南赛区一等奖**

美国大学生数学建模竞赛 | *Meritorious Winner* (M 奖)

福建省大学生工程训练综合能力竞赛 | **省二等奖**

个人总结

- 专注于多模态大模型的前沿研究, 在多模态大模型相关方向有扎实的算法创新和论文发表经验
- 具备强大的自驱力、快速学习能力和解决问题的能力, 乐于在团队中分享技术见解并协作攻克难题
- 具备良好的人工智能理论基础, 数学课程 (最优化理论、应用统计学) 均取得满分
- 具备良好的英语交流与技术写作能力 (CET-6: 500), 并拥有丰富的深度学习经验, 持续跟踪技术动态